

Kaskadowe arkusze stylów (CSS)

Wykłady 3

Bartosz Lauks

18 marca 2026



❶ Wprowadzenie

❷ Składnia

❸ Implementacja

❹ Dziedziczenie i Kaskadowość

❺ Debugowanie

❻ Istotne moduły

1 Wprowadzenie

2 Składnia

3 Implementacja

4 Dziedziczenie i Kaskadowość

5 Debugowanie

6 Istotne moduły

Wprowadzenie

Czym jest CSS ?

- **CSS** (Cascading Style Sheets) to kaskadowe arkusze stylów – język służący do opisu wyglądu i formatowania dokumentów HTML.
- Pozwala na definiowanie reguł dotyczących wyglądu poszczególnych elementów strony.
- Stylowanie stron poprawia nie tylko estetykę, ale także czytelność kodu i wydajność witryny.

Wprowadzenie

Dlaczego warto używać CSS?

- **Oddzielenie struktury od stylu** – HTML odpowiada za treść, a CSS za wygląd.
- **Łatwiejsza zmiana wyglądu** – zmieniając jeden plik CSS, można edytować wygląd całej strony.
- **Poprawa czytelności kodu** – kod HTML nie jest przeładowany stylami.
- **Lepsza wydajność** – stylowanie w zewnętrznym pliku CSS zmniejsza rozmiar kodu HTML i przyspiesza ładowanie strony.
- **Dostosowanie do różnych ekranów** – CSS pozwala na tworzenie stron responsywnych (np. przy użyciu media queries).

Wprowadzenie

Historia

- Pierwotnie HTML był językiem wyłącznie do opisu struktury dokumentu.
- Jednak szybko pojawiła się potrzeba zmienia wyglądu takich dokumentowy.
- Zaczęto dodawać znaczniki (**tagi**), które pozwalały by modyfikować wygląd dokumentu.
- W ten sposób łamiąc zasadę oddzielając treść (**HTML**) od jej prezentacji.
- Każdy producentów przeglądarek rozwijał niestandardowe rozszerzenia bez jakichkolwiek norm. Czego efektem było działanie wizualnych znaczników na konkretnej grupie przeglądarek.

Wprowadzenie

Historia

- Na przeciw tym problemom wyszedł **Håkona Wium Lie** prezentując w **1994** roku pierwszą wersję CSS, które wtedy nazwano **CHSS** (Cascading HTML Style Sheets).
- Później do pracy nad projektem dołączył **Bert Bos**, który jest uważany za jego współtwórce.
- Następnym krokiem było przejęcie CSS przez nowo utworzoną organizację **W3C** (World Wide Web Consortium). Czego efektem było pojawienie się pod koniec **1996** roku oficjalnej dokumentacji.
- W roku 1998 została wydana wersja **CSS 2**. Rozwijając i poszerzając działanie styli o nowe funkcje.
- Obecnie wersja to **CSS 3** opublikowana w czerwcu **1999**.

Wprowadzenie

Historia

- W przeciwieństwie do CSS 2, który jest dużą pojedynczą specyfikacją definiującą różne funkcje, CSS 3 jest podzielony na kilka oddzielnych dokumentów zwanych „modułami”.
- Każdy moduł dodaje nowe możliwości lub rozszerza funkcje zdefiniowane w CSS 2, zachowując wsteczną kompatybilność.
- Pracę nad modułami posuwają się niejednostajnie. Dlatego niektóre z nich osiągnęły już poziom 4 lub zbliżają się do poziomu 5.

1 Wprowadzenie

2 Składnia

3 Implementacja

4 Dziedziczenie i Kaskadowość

5 Debugowanie

6 Istotne moduły

Składania

- Podstawowa składnia css dzieli się na:
 - **Selektor** - określa, do których elementów HTML zostanie zastosowany dany styl.
 - **Blok deklaracji** - zawiera zestaw właściwości i ich wartości określających wygląd elementu. Blok deklaracji jest umieszczony w nawiasach klamrowych **{}** i składa się z jednej lub więcej deklaracji.
 - **Właściwość** - to cecha elementu HTML, którą można modyfikować za pomocą arkusza stylów. Każda właściwość określa konkretny aspekt wyglądu lub zachowania elementu, np. kolor, rozmiar czcionki itp.
 - **Wartość** - to konkretne ustawienie przypisane do właściwości, które określa, jak dany element ma wyglądać lub się zachowywać.

Listing 1: Składania CSS z przykładem

```
1 selektor {
2     property: value;
3     property: value;
4     property: value;
5     ...
6 }
7
8 h1 { // dotyczy wszystkich tagów h1
9     color: red; // kolor czcionki
10    font-size: 24px; // rozmiar czcionki
11    text-align: center; // ustawienie czcionki (wycentrowanie)
12 }
```

Składnia

Komentarze

- W CSS można stosować komentarze, które służą do opisywania kodu i ułatwiają jego czytelność.
- Komentarze rozpoczynają się znakiem `/*` i kończą `*/`.
- Mogą zajmować jedną lub więcej linii.
- Nie wpływają na działanie kodu – przeglądarka je ignoruje.

[Przykład Selektory.html](#)

1 Wprowadzenie

2 Składnia

3 Implementacja

4 Dziedziczenie i Kaskadowość

5 Debugowanie

6 Istotne moduły

Implementacja do dokumentu HTML

Sposoby implementacji

- Włączanie CSS do dokumentu HTML można zrealizować na trzy sposoby:
 - **Styl wewnętrzny (inline)** – stosowanie stylów bezpośrednio w znacznikach HTML.
 - **Styl osadzony (wbudowany, embedded)** – definiowanie stylów w sekcji `<style>` w nagłówku `<head>` dokumentu.
 - **Styl zewnętrzny (external)** – ładowanie arkusza stylów z osobnego pliku `.css`.
`<link rel="stylesheet" href="style.css">`

Implementacja do dokumentu HTML

Styl wewnętrzny

- Styl wewnętrzny przypisuje się bezpośrednio do konkretnego elementu HTML za pomocą atrybutu **style**

Listing 2: Przykład wewnętrznych stylów CSS

```
1 <p style="color: red; font-size: 20px;">Ten tekst jest czerwony i ma  
   wielkosc 20px.</p>
```

Listing 3: Przykład stylu osadzony CSS

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pl">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale
6     =1.0">
7     <title>Przyklad stylu osadzonego</title>
8     <style>
9         p {
10             color: blue;
11             font-size: 18px;
12         }
13     </style>
14 </head>
15 <body>
16     <p>Ten tekst jest niebieski i ma wielkosc 18px.</p>
```



```
17 </html>
```

Listing 4: Przykład stylu zewnętrznego CSS

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pl">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale
      =1.0">
6     <title>Przyklad stylu zewnetrznego</title>
7     <link rel="stylesheet" href="style.css">
8 </head>
9 <body>
10     <h1>Header</h1>
11     <p>Ten tekst pobiera styl z pliku CSS.</p>
12 </body>
13 </html>
14
```

```
15 // Osobny plik style.css
16 h1 {
17     color: green;
18     text-align: center;
19 }
20
21 p {
22     font-size: 16px;
23     color: darkgray;
24 }
```

1 Wprowadzenie

2 Składnia

3 Implementacja

4 Dziedziczenie i Kaskadowość

5 Debugowanie

6 Istotne moduły

Dziedziczenie

Dziedziczenie w CSS

- Dziedziczenie w CSS oznacza, że niektóre właściwości stylów są przekazywane z elementu nadrzędnego (rodzica) na elementy potomne. Dotyczy to głównie właściwości związanych z tekstem np:
 - **color** (kolor tekstu)
 - **font-family** (czcionka)
 - **font-size** (rozmiar czcionki)
 - **visibility** (widoczność)
- Jednak nie wszystkie właściwości podlegają dziedziczeniu. Właściwości dotyczące układu (np. **margin**, **padding**, **border**) nie są dziedziczone automatycznie.

[Przykład Dziedziczenie.html](#)

Kaskadowość

Kaskadowość w CSS

- **Kaskadowość** (ang. Cascading) oznacza sposób rozstrzygania konfliktów, gdy dla tego samego elementu istnieje kilka reguł CSS.
- Mechanizm ten pozwala określić, która reguła będzie miała pierwszeństwo.
- Hierarchia priorytetów selektorów :
 - **Selektory typu** (<p>, ::before)
 - **Selektory klasy** (.example, <p class="example"></p>).
 - **Selektory ID** (#abc, <h2 id="abc"></h2>).
 - **Style inline** (<p style="color: red;"></p>).
 - **!important**

[Przykład Kaskadowość.html](#)

① Wprowadzenie

② Składnia

③ Implementacja

④ Dziedziczenie i Kaskadowość

⑤ Debugowanie

⑥ Istotne moduły

Debugowanie CSS

Kaskadowość w CSS

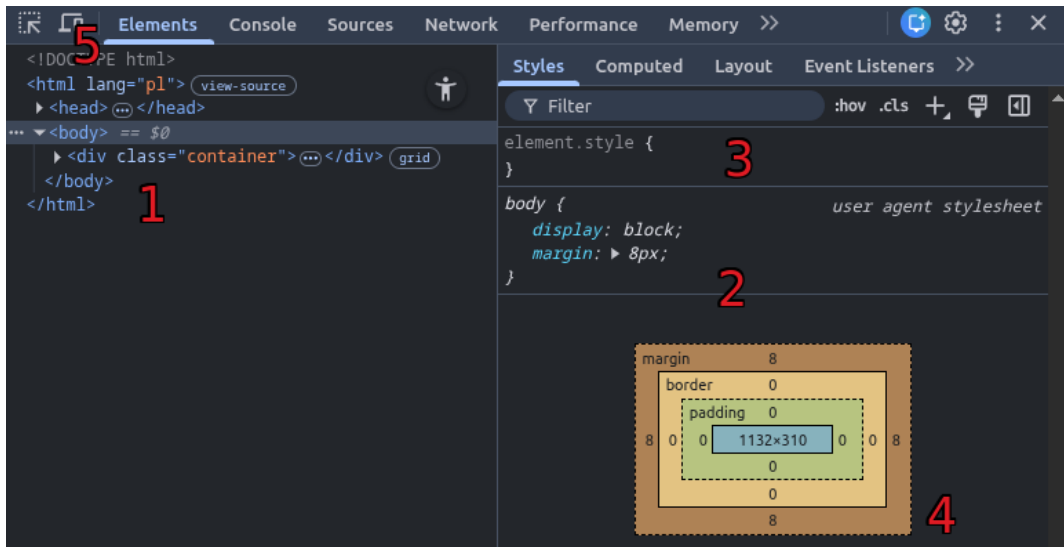
- Dziś nie trzeba już ręcznie edytować plików CSS i odświeżać strony w przeglądarce, żeby sprawdzić, czy zmiany działają poprawnie.
- Współczesne przeglądarki oferują narzędzia deweloperskie (**DevTools**), które umożliwiają natychmiastowe testowanie i modyfikowanie stylów bezpośrednio w przeglądarce.

Debugowanie CSS

Podstawowe funkcje DevTools przy pracy z CSS

- ❶ **Inspektor elementów** - Klikając prawym przyciskiem myszy na stronie → „Zbadaj”, otwierasz panel inspektora. Możesz zobaczyć strukturę HTML strony i powiązane z nią style CSS.
- ❷ **Podgląd zastosowanych stylów** - W panelu „Styles” widać wszystkie reguły CSS stosowane do wybranego elementu.
- ❸ **Edytowanie CSS na żywo** - Klikając w wartość właściwości CSS, możesz ją zmienić i od razu obserwować efekt.
- ❹ **Box model** - DevTools pokazuje wymiary elementu, marginesy, paddingi, border i wymiary treści.
- ❺ **Debugowanie układu i responsywności** - W panelu „Layout” lub trybie urządzenia mobilnego możesz zmieniać szerokość, wysokość i obserwować zachowanie elementów.

Debugowanie CSS



The screenshot illustrates the process of debugging CSS in a web browser. The interface is divided into several panels:

- Elements Panel (Left):** Shows the DOM tree. The `<body>` element is selected, and its `<div class="container">` child is highlighted. A red number **1** is placed next to the `</html>` tag, and a red number **5** is placed above the `<body>` tag.
- Styles Panel (Right):** Shows the CSS rules applied to the selected element. The `body` rule from the `user agent stylesheet` is selected. The `display` property is set to `block`, and the `margin` property is set to `8px`. A red number **2** is placed below the `body` rule, and a red number **3** is placed next to the `element.style` block.
- Box Model Diagram (Bottom Right):** A visual representation of the box model for the selected element. It shows a blue content box (1132x310px) surrounded by a green padding box (0px), a yellow border box (0px), and an orange margin box (8px). A red number **4** is placed next to the diagram.

Model pudełkowy

Czym jest ?

- **Model pudełkowy** (Box model) - to sposób, w jaki przeglądarki interpretują elementy HTML na stronie internetowej.
- Każdy element w HTML jest traktowany jako prostokąt, który składa się z kilku części: zawartości, paddingu, obramowania i marginesu. Oto szczegóły:
 - **Zawartość** (Content): To faktyczna treść elementu, na przykład tekst, obrazy czy inne elementy.
 - **Padding** (Wewnętrzny odstęp): Odstęp pomiędzy zawartością a obramowaniem. Padding jest częścią przestrzeni wewnątrz elementu, wokół jego zawartości.
 - **Border** (Obramowanie): Obramowanie otacza zawartość i padding. Może mieć określoną grubość, kolor i styl.
 - **Margin** (Zewnętrzny odstęp): To przestrzeń między obramowaniem elementu a innymi elementami na stronie. Margin jest przestrzenią zewnętrzną wokół elementu.

[Przykład BoxModel.html](#)

FlexBox

Czym jest ?

- **Flexbox** (Flexible Box Layout) to sposób rozmieszczania elementów w kontenerze, który pozwala na łatwe tworzenie elastycznych układów.
- Jest to nowoczesna metoda tworzenia układów strony, która dostosowuje się do różnych rozmiarów ekranów, co czyni ją szczególnie przydatną w projektowaniu responsywnym.

Jak działa Flexbox?

- Flexbox opiera się na dwóch głównych komponentach:
 - **Kontener Flex** – element, który definiuje flexbox i otacza inne elementy.
 - **Elementy Flex** – dzieci kontenera, które będą rozmieszczone przy pomocy właściwości flexbox.

FlexBox

Tworzenie Flexbox

- Aby zastosować flexbox, musisz ustawić właściwość `display: flex;` na kontenerze.
- Następnie możesz używać różnych właściwości do manipulowania układem i rozmieszczeniem elementów.

[Przykład FlexBox.html](#)

Media Query

Czym jest ?

- **Media query** to technika w CSS, która pozwala na stosowanie różnych stylów w zależności od właściwości urządzenia, na którym wyświetlana jest strona.
- Dzięki media query możemy tworzyć strony, które lepiej dopasowują się do różnych rozmiarów ekranów, co jest kluczowe przy tworzeniu stron responsywnych.

Składnia

Listing 5: Składnia Media query

```
1 @media [typ mediów] and (warunek) {  
2     /* Style */  
3 }
```

Media Query

Składnia

- **Typ mediów:** Określa, jakie urządzenie ma zastosować media query (np. screen, print).
- **Warunek:** Określa, kiedy reguły mają być zastosowane (np. szerokość ekranu).

[Przykład MediaQuery.html](#)

Grid

Czym jest ?

- **CSS Grid** to potężny system układów, który pozwala na tworzenie skomplikowanych, ale bardzo elastycznych układów stron internetowych.
- Jest oparty na koncepcji podziału strony na siatkę (**grid**) z wierszami i kolumnami.

Jak działa Grid ?

- CSS Grid składa się z dwóch głównych komponentów:
 - **Grid container** - kontener, który jest używany do przechowywania siatki.
 - **Grid items** - elementy wewnątrz kontenera, które są rozmieszczane w siatce.

Grid

Torzenie Grid

- Aby stworzyć siatkę, trzeba przypisać kontenerowi wartość **display: grid**.
- Następnie musimy zdefiniować liczbę wierszy i kolumn, w których umieścimy swoje elementy.

[Przykład Grid.html](#)

Framework CSS

Bootstrap

- Znajdziemy wiele narzędzi, które udostępniają gotowe komponenty, które można łatwo zaimplementować w projektach. Jednym z nich jest **Bootstrap**.
- To popularny framework do tworzenia responsywnych stron internetowych i aplikacji webowych.
- Został opracowany przez firmę Twitter i jest oparty na HTML, CSS oraz JavaScript.
- Jego głównym celem jest przyspieszenie procesu tworzenia atrakcyjnych, funkcjonalnych i responsywnych interfejsów użytkownika.

Przykład Bootstrap.html

Zasoby online i książki o CSS

Zasoby online i książki o CSS

- Jeden z najlepszych darmowych zasobów w Internecie. Zawiera dokumentację i przykłady. [MDN Web Docs \(CSS\)](#)
- Popularny portal do nauki HTML, CSS i innych technologii webowych, z przykładami i ćwiczeniami. [W3Schools](#)
- Klasyczna pozycja w świecie CSS, obejmująca wszystkie aspekty stylowania stron internetowych. "[CSS: The Definitive Guide](#)" – Eric A. Meyer

Dziękuję za uwagę !

Bartosz Lauks